

Aluno: Eduardo Rodiney I. da Silva

Matrícula: 202422892

Projeto: Radio HedduPro Indoor - Ecossistema de Inteligência Acústica, Musicoterapia e Inclusão

Prezado(a) Professor(a),

Solicito vossa licença para apresentar o Radio HedduPro Indoor como projeto oficial nas Práticas Extensionistas. Esta proposta une prática musical de décadas, engenharia de áudio e investigação científica da física acústica e da fisiologia. A música atua como estímulo mecânico, neuroquímico e psicofisiológico direto. Em espaços públicos, o ambiente sonoro não é neutro: conduzido sem critério, gera fadiga, irritabilidade e sobrecarga sensorial em pessoas com Autismo (TEA) e TDAH; desenhado com método e ciência, atua como regulador autonômico, acolhe frequentadores e viabiliza um ambiente equilibrado e inteligente.

1. FÍSICA DO SOM, ACOPLAMENTO MECÂNICO E RESSONÂNCIA BIOLÓGICA

- Sincronização e Entrainment Físico (O Fenômeno de Huygens): Desde 1665, Christiaan Huygens documentou o acoplamento de fase entre osciladores em uma base comum. Experimentos modernos com múltiplos metrônimos sobre base móvel demonstram a auto-organização rítmica espontânea. Na neuroacústica, o córtex motor e auditivo realizam entrainment sensorio-motor, antecipando pulsos e sincronizando cadências motoras e balanço do sistema nervoso autônomo (simpático/parassimpático).

- Mecânica Ondulatória, Cimática e Meios Fluidos: Ondas sonoras são ondas mecânicas de pressão que se propagam em meios materiais. A cimática (Chladni, Jenny) e estudos em fluidodinâmica documentam como padrões de vibração organizam partículas e fluidos. Considerando que o organismo humano é composto por mais de 70% de fluidos corporais, gradientes de pressão acústica contínua exercem estímulo mecânico e fisiológico real sobre tecidos, receptores táteis e sistema coclear.

- Fitoacústica e Fisiologia Vegetal (Gagliano et al.): Pesquisas em bioacústica vegetal evidenciam que emissões acústicas e ruídos estridentes de alta pressão contínua afetam o crescimento, divisão celular e estresse oxidativo de plantas, ao passo que frequências harmônicas estimulam respostas adaptativas de transporte iônico e desenvolvimento radicular.

2. EVIDÊNCIAS DE AFINAÇÃO (432Hz vs 440Hz), MUSICOTERAPIA, AUTISMO (TEA) E TDAH

- Afinação A4=432Hz Desmistificada e Estudos Clínicos: 432Hz é a referência de afinação do sistema harmônico inteiro (~31,8 cents abaixo do padrão ISO A4=440Hz). Ensaios clínicos controlados e randomizados (Calamassi & Pomponi, 2019; Di Nasso et al., 2021; Vianna et al., 2025) observaram redução estatisticamente significativa na frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e percepção de esforço, atribuídas ao timbre menos brilhante e com menor tensão nos transientes, resultando em menor fadiga perceptiva prolongada.

- Musicoterapia Aplicada e Proteção Sensorial (TEA e TDAH): Meta-análises de Geretsegger et al. (Cochrane Review, 2014) comprovam que estímulos musicais estruturados aprimoram comunicação e autorregulação em TEA. Ambientes comerciais com picos percussivos imprevisíveis disparam sobrecarga sensorial; o HedduPro atua como barreira acústica inteligente, priorizando frequências aveludadas e curvas suaves de BPM.

3. DEMOCRATIZAÇÃO, ENCARTES WHATSAPP, MODOS ESPECIAIS E VITRINE PARA COMPOSITORES

- Modo Infantil e Modo Festa/Shows: Narrativas lúdicas e jogos educativos para famílias, além de sincronização DMX/MIDI com luzes para eventos.

- Encartes via WhatsApp e Ads Cruzados para Autônomos: Comerciantes enviam fotos/textos pelo WhatsApp e a IA gera encartes visuais e áudios masterizados em segundos, viabilizando publicidade de baixo custo para prestadores de serviços locais sem concorrência direta.

- Vitrine Cultural e Cluster Multi-Device: Pareamento sincronizado em rede Wi-Fi/P2P e palco aberto para difusão de compositores independentes.

Convidamos o(a) docente a validar este projeto que integra rigor físico, neuroacústica e impacto comunitário prático.

Respeitosamente, Eduardo Rodiney I. da Silva | Matrícula: 202422892

1. Apresentação do Projeto (HedduPro Indoor)

Ecossistema inteligente de ambientação sonora, neuroacústica aplicada, comunicação visual/auditiva e inclusão comunitária. Transforma qualquer ambiente físico em um espaço responsivo, terapeuticamente equilibrado e comercialmente viável.

2. Proposta de Valor

Prover saúde sonora, neuroacústica e inteligência mercadológica acessível: harmonizar a acústica a ritmos biológicos (entrainment/432Hz) e perfis de proteção sensorial (TEA, TDAH), gerar peças multimídia automáticas (encartes via WhatsApp) e abrir vitrine a compositores locais.

3. Público-Alvo

Qualquer ambiente que careça de sonorização de qualidade: comércio de bairro, feirantes, supermercados, clínicas de saúde, academias, espaços inclusivos, autônomos sem verba para agências de publicidade e músicos independentes em busca de palco.

ENTREGÁVEL DA SEMANA 2: ESCOPO DO MVP E ARQUITETURA TÉCNICA

4. Solução Mínima (MVP)

Plataforma web integrada com engine de áudio em tempo real, orquestração por IA e modelos de impacto social:

1. Motor Neuroacústico e Terapêutico (BPM + 432Hz): Curadoria que respeita cadências biológicas e afinação em A4=432Hz, com filtros de proteção sensorial para pessoas com TEA (autismo) e TDAH embasados em evidências clínicas.
2. Central Multimídia de Ads e Encartes (WhatsApp): Conversão de mensagens de texto/áudio em encartes gráficos promocionais para telas e locuções neurais em tempo real, viabilizando publicidade cruzada e acessível para autônomos.
3. Modos Comportamentais Dinâmicos: Alternância inteligente entre Modo Infantil (jogos/vozes), Modo Festa (iluminação DMX/MIDI) e programações inclusivas e temáticas.
4. Cluster de Som Multi-Device e Hardware: Conexão sincronizada entre múltiplos celulares/caixas via rede local sem fios.
5. Vitrine Cultural para Músicos: Canal integrado para veiculação e teste de aceitação de composições autorais independentes.
6. Gamificação no Ponto de Venda (Respondeu Ganhou): Módulo interativo via QR Code para pedidos de música e jogos em tempo real.
7. Processamento DSP Valvulado e Failsafe: Emulação analógica (Tube Drive), sidechain e guardiões de áudio com zero silêncio 24/7.

7. Materiais de Apoio e Evidências Práticas

- [X] Protótipo Funcional Interativo: Player Web com console DSP, mixer multi-canal e VU meters em tempo real.
- [X] Gerador de Encartes e Locução por IA: Demonstração de fluxo WhatsApp -> Encarte visual + áudio comercial masterizado.
- [X] Matriz Neuroacústica e Terapêutica: Parametrização científica de BPM, curvas de dinâmica e proteção acústica TEA/TDAH.
- [X] Módulo Interativo de Ponto de Venda: Sistema de gamificação QR Code (Respondeu Ganhou) e vitrine para compositores.
- [X] Código-Fonte e Arquitetura Operacional: Repositório com documentação e testes integralmente disponibilizados.

Relevância Extensionista, Inclusão e Acolhimento Comunitário:

O Radio HedduPro Indoor combate a violência sonora invisível no comércio, protegendo a saúde mental de trabalhadores e clientes atípicos (TEA/TDAH). Democratiza ferramentas caras de marketing para o ambulante e o pequeno comerciante através de encartes gerados por IA via WhatsApp e anúncios colaborativos, além de construir um palco permanente de difusão para compositores e a cultura local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E EVIDÊNCIAS DE APOIO

1. Calamassi, D., & Pomponi, G. P. (2019). Music Tuned to 440 Hz Versus 432 Hz to Reduce Anxiety and Increase Calmness of Human Subjects: A Double-Blind, Randomized Pilot Study. *Explore*, 15(4), 283-290. (PubMed: 31031095)
2. Di Nasso, L. et al. (2021). Influence of 432 Hz Music on the Perception of Anxiety during Endodontic Treatment: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Endodontics*, 47(9), 1438-1443.
3. Geretsegger, M. et al. (2014). Music therapy for people with autism spectrum disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6).
4. Gagliano, M. et al. (2012). Towards understanding plant bioacoustics. *Trends in Plant Science*, 17(6), 323-325.
5. Thaut, M. H., & Abiru, M. (2010). Rhythmic Auditory Stimulation in Rehabilitation. *Music Perception*, 27(4), 263-269.

Documento oficial das Práticas Extensionistas - Entregável Semana 2 (Definição do MVP)

Aluno Responsável: Eduardo Rodiney I. da Silva | Matrícula: 202422892